## 内循环步数 H 与外循环动量 beta_outer 的收敛—带宽帕累托边界

① 短步长 H=50..100
收敛等同单机集群
需 1.75~3.5 Gbps

② 黄金甜点 H=500
Nesterov 修正漂移
仅需 350 Mbps 带宽

③ 超长步 H > 2000
局部极小值过度发散
验证集困惑度退化

## 为什么外循环必须使用 Nesterov 动量而非简单模型权重平均?

简单权重平均（FedAvg）的坍塌：
各区域经历 500 步非线性优化后
直接求平均会落入高损失鞍点区

将参数差值视为“伪梯度”方向：
外循环维护全局速度向量 v_outer
沿着多区域共识切线方向前瞻跃迁

**确立 H=500 与外循环动量 0.9 的黄金工作点，兼得省流与无损精度**